Ievads attēlu apstrādē

Praktiskais darbs Nr. 2

Students: Kārlis Vīte

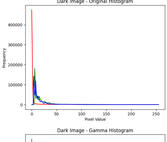
Studenta apliecības No.: 251190263

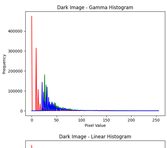
Saite uz programmēšanas kodu: https://colab.research.google.com/drive/15aq9N78eFxfTD5ksOb8rf9H6kbNh4Ia#scrollTo=Gz_9bRowSL_C&line=1&uniqHash=1

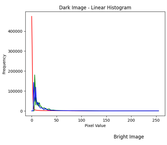
Programmas kods ar izvadi

```
from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
import matplotlib.pyplot as plt


def load_image(url):
    headers = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0'
    }
    response = requests.get(url, headers=headers)
    img = Image.open(BytesIO(response.content)).convert("RGB")
    return img


def gamma_correction(image, gamma):
    width, height = image.size
    pixels = image.load()

    new_img = Image.new("RGB", (width, height))
    new_pixels = new_img.load()

    for x in range(width):
        for y in range(height):
            r, g, b = pixels[x, y]

            r_new = int(255 * (r / 255) ** gamma)
            g_new = int(255 * (g / 255) ** gamma)
            b_new = int(255 * (b / 255) ** gamma)

            new_pixels[x, y] = (r_new, g_new, b_new)

    return new_img


def find_darkest_pixel(hist):
    for i in range(256):
        if hist[i] > 0:
            return i
    return 0

def find_brightest_pixel(hist):
    for i in range(255, -1, -1):
        if hist[i] > 0:
            return i
    return 255


def linear_transform(image):
    width, height = image.size
    pixels = image.load()

    r_hist = [0] * 256
    g_hist = [0] * 256
    b_hist = [0] * 256

    for x in range(width):
        for y in range(height):
            r, g, b = pixels[x, y]
            r_hist[r] += 1
            g_hist[g] += 1
            b_hist[b] += 1

    desired_range = 255

    r_begin = find_darkest_pixel(r_hist)
    r_end = find_brightest_pixel(r_hist)
    g_begin = find_darkest_pixel(g_hist)
    g_end = find_brightest_pixel(g_hist)
    b_begin = find_darkest_pixel(b_hist)
    b_end = find_brightest_pixel(b_hist)

    r_range = r_end - r_begin
    g_range = g_end - g_begin
    b_range = b_end - b_begin

    r_stretch = desired_range / r_range if r_range != 0 else 1
    g_stretch = desired_range / g_range if g_range != 0 else 1
    b_stretch = desired_range / b_range if b_range != 0 else 1

    new_img = Image.new("RGB", (width, height))
    new_pixels = new_img.load()

    for x in range(width):
        for y in range(height):
            r, g, b = pixels[x, y]

            r_new = int(r_stretch * (r - r_begin))
            g_new = int(g_stretch * (g - g_begin))
            b_new = int(b_stretch * (b - b_begin))

            r_new = max(0, min(255, r_new))
            g_new = max(0, min(255, g_new))
            b_new = max(0, min(255, b_new))

            new_pixels[x, y] = (r_new, g_new, b_new)

    return new_img


def calculate_histogram(image):
    width, height = image.size
    pixels = image.load()

    r_hist = [0] * 256
    g_hist = [0] * 256
    b_hist = [0] * 256

    for x in range(width):
        for y in range(height):
            r, g, b = pixels[x, y]
            r_hist[r] += 1
            g_hist[g] += 1
            b_hist[b] += 1

    return r_hist, g_hist, b_hist


def show_histogram(image, title):
    r_hist, g_hist, b_hist = calculate_histogram(image)

    plt.figure()
    plt.plot(r_hist, color="red")
    plt.plot(g_hist, color="green")
    plt.plot(b_hist, color="blue")

    plt.title(title)
    plt.xlabel("Pixel Value")
    plt.ylabel("Frequency")
    plt.show()


def show_images(original, gamma_img, linear_img, title):
    plt.figure(figsize=(15, 4))

    plt.subplot(1, 3, 1)
    plt.imshow(original)
    plt.title("Original")
    plt.axis("off")

    plt.subplot(1, 3, 2)
    plt.imshow(gamma_img)
    plt.title("Gamma Correction")
    plt.axis("off")

    plt.subplot(1, 3, 3)
    plt.imshow(linear_img)
    plt.title("Linear Transform")
    plt.axis("off")

    plt.suptitle(title)
    plt.show()


dark_image_url = "https://cdn.pixabay.com/photo/2013/10/12/17/56/after-the-rain-031456_1280.jpg"
bright_image_url = "https://images.pexels.com/photos/301599/pexels-photo-301599.jpeg?auto=compress%2Cs-tcrop=w&dpr=1&w=500"
low_contrast_url = "https://petapixel.com/assets/uploads/2013/09/x20100215dc-3-800x533.jpg"

image_urls = [
    ("Dark Image", dark_image_url, 0.6),
    ("Bright Image", bright_image_url, 1.6),
    ("Low Contrast Image", low_contrast_url, 1.2)
]

for name, url, gamma_value in image_urls:
    img = load_image(url)
    gamma_img = gamma_correction(img, gamma_value)
    linear_img = linear_transform(img)

    show_images(img, gamma_img, linear_img, name)

    show_histogram(img, name + " - Original Histogram")
    show_histogram(gamma_img, name + " - Gamma Histogram")
    show_histogram(linear_img, name + " - Linear Histogram")
```

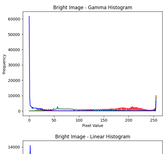
Dark Image

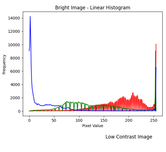




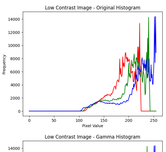


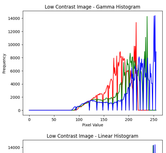
Bright Image

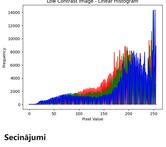




Low Contrast Image







Secinājumi

Kādas gamma vērtības izēģītas ir radušas slaps dažādām kontrasta korekcijas metodēm?

spilgtums gamma korekcija tāk manto neliveāt; prot, grafiks parāda hastākas izmaiņas, savukārt histogrammas lineārā pārveidošana samaina šo spilgtumu lineāri. Attēls pēc gamma korekcijas var izskatīties pārāk gaišs vai pārāk tumšs, ja netiek izvēlēta pareiza gamma vērtība, bet histogrammas lineārā pārveidošana pati nosaka šo vērtību, kāda ir nepieciešama.

Kura metode vislabāk uzlabo attēla kvalitāti un saglabā detaļas?

Pareizi izvēlēta gamma vērtība pēc gammas korekcijas labāk uzlabo attēla kvalitāti/saglabā detaļas, nekā lineārā pārveidošana. Labs piemērs ir ārmsa bilde, kas parādās šīs izmaiņas vislabāk. Savukārt pēc gamma korīgēta bildēm labāk to izdevās uzlabot histogrammas lineārā pārveidošana.

Kādas ir katras metodes priekšrocības un trūkumi?

Trūkumi

- Gamma korekcija:
  - Ierosināj pareizu gamma vērtību.
  - Spilgtums netiek lineāri nomainīts, kas var pārāc vietām līst izskatīties pārāk spilgtām vai pārāk tumšām.
- Histogrammas lineārā pārveidošana
  - Var zaudēt attēla detaļas pārāk tumšās vai pārāk gaišās vietās.
  - Pārāk liels kontrasts dažās attēla vietās.

Priekšrocības:

- Gamma korekcija:
  - Labāk uzlabo attēla izskatu par pareizas gamma vērtības
  - saglāb iespēmamāk
- Histogrammas lineārā pārveidošana
  - Nav pakārt jēvrakta papildus vērtības
  - Labāk ērādā par zema kontrasta bildēm

Izaicinājumi: Praktisāk jautrāc jēdzieniu, kā histogramma, līdz tām nezināju, kas tas vispār ir

Izstrādāts ekēns, to nastādju tāpa Histogrammas lineārā pārveidošana, ja rādās pielietot vairākas formulas un padzīdīnāt vērādāt ar maniem, salīdzināt ar gamma korekciju.

Ieguvumi:

Apguvu jāmsa jēdzieniu kā histogramma un praktiski pārbēdju tos. Izstādāju sasas programmēšanas jēzemes, kā rīādāt maniem un pielietot matemātiskas formulas kodā.